

实验一：开发环境搭建

实验项目基本信息

- 实验编号：d20301035104、d20301009204
- 学时分配：4学时
- 实验类型：验证型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标1

核心步骤列表

实验概览

- 环境搭建阶段：安装微信开发者工具与基础配置
- 项目创建阶段：创建第一个小程序项目
- 基础开发阶段：学习WXML、WXSS、JS基础语法
- 调试运行阶段：使用模拟器进行功能测试

开发任务清单

任务阶段	主要内容	关键技术点
环境搭建	开发工具安装	微信开发者工具
项目创建	新建项目	AppID配置
界面开发	基础页面	WXML、WXSS
逻辑开发	交互功能	JavaScript

✓ 成功标准

- ☐ 开发环境搭建完成
- ☐ 项目创建成功
- ☐ 基础页面显示正常
- ☐ 交互功能正常
- ☐ 小程序可运行

实验任务与案例

核心任务

学习微信小程序开发基础，搭建开发环境，创建第一个小程序项目，掌握WXML、WXSS、JS基础语法，完成一个简单的小程序页面。

实战案例

创建"Hello World"小程序，展示基础页面结构和样式，学习小程序开发流程。

第一课时：环境搭建与项目创建（2学时）

1.1 环境搭建阶段

步骤1：安装微信开发者工具

1. 访问微信开放平台官网
2. 下载微信开发者工具
3. 安装并启动工具
4. 注册微信小程序账号

步骤2：配置开发环境

1. 登录微信开发者工具

2. 获取AppID（测试号或正式号）
3. 了解开发者工具界面

1.2 项目创建

步骤1：新建项目

1. 点击"新建项目"
2. 填写项目名称
3. 选择项目目录
4. 填写AppID
5. 选择开发模式（小程序）
6. 选择后端服务（不使用云服务）

步骤2：项目结构介绍

小程序项目结构

```
├─ pages/                # 页面目录
│   └─ index/            # 首页
│       └─ index.js      # 页面逻辑
│       └─ index.json    # 页面配置
│       └─ index.wxml    # 页面结构
│       └─ index.wxss    # 页面样式
├─ utils/                # 工具函数
├─ app.js                # 应用逻辑
├─ app.json              # 应用配置
├─ app.wxss              # 应用样式
└─ project.config.json   # 项目配置
```

第二课时：基础开发与调试（2学时）

1.3 基础页面开发

步骤1：WXML基础语法

```
<!-- pages/index/index.wxml -->
<view class="container">
  <text>Hello World</text>
  <text>欢迎来到微信小程序开发</text>
</view>
```

步骤2：WXSS样式设计

```
/* pages/index/index.wxss */
.container {
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

text {
  display: block;
  font-size: 18px;
  margin: 10px 0;
}
```

步骤3：JavaScript逻辑

```
// pages/index/index.js
Page({
  data: {
    message: 'Hello World'
  },

  onLoad() {
    console.log('页面加载');
  },

  onShow() {
    console.log('页面显示');
  }
});
```

1.4 应用配置

```
// app.json
{
  "pages": [
    "pages/index/index"
  ],
  "window": {
    "navigationBarTitleText": "实验一",
    "navigationBarBackgroundColor": "#4a90e2",
    "navigationBarTextStyle": "white"
  }
}
```

1.5 调试与运行

步骤1：模拟器测试

1. 点击"编译"按钮
2. 在模拟器中查看效果
3. 测试页面显示

步骤2：调试工具使用

1. 打开调试器
2. 查看Console日志
3. 检查Network请求
4. 使用Elements查看页面结构

实验结果展示

1.6 运行效果截图



图1.1 实验一小程序运行效果

总结与思考

实验总结

- 掌握微信小程序开发环境搭建
- 理解小程序项目结构
- 学会WXML、WXSS、JS基础语法

- 掌握小程序调试方法
- 完成第一个小程序项目

课后思考

1. 微信小程序与传统Web开发的区别
2. 小程序的优势和局限性
3. 如何快速掌握小程序开发技能